



MANUAL DE USUARIO PIG LATIN



ANTLR





Índice

1. Pantalla Principal
2. Barra Superior
 - Gestión de archivos
 - Análisis y traducción
 - Herramientas de depuración
 - Panel de errores y leyenda de colores
3. Editor de Código
 - Área de edición
 - Visualización coloreada
 - Números de línea
 - Modos de trabajo
4. Panel de Traducción
 - Área de texto de solo lectura
 - Estado de compilación
5. Panel de Errores
 - Tipos de errores
 - Visualización tabular
6. Visualización del AST
 - Generación del árbol sintáctico
 - Visualización gráfica interactiva
 - Herramientas de zoom
7. Tabla de Símbolos
 - Columnas de información
 - Conteo total de símbolos
8. Pila de Ejecución
 - Controles de navegación
 - Panel de pila
 - Log de transiciones
 - Animación automática
9. Leyenda de Colores



Pantalla Principal

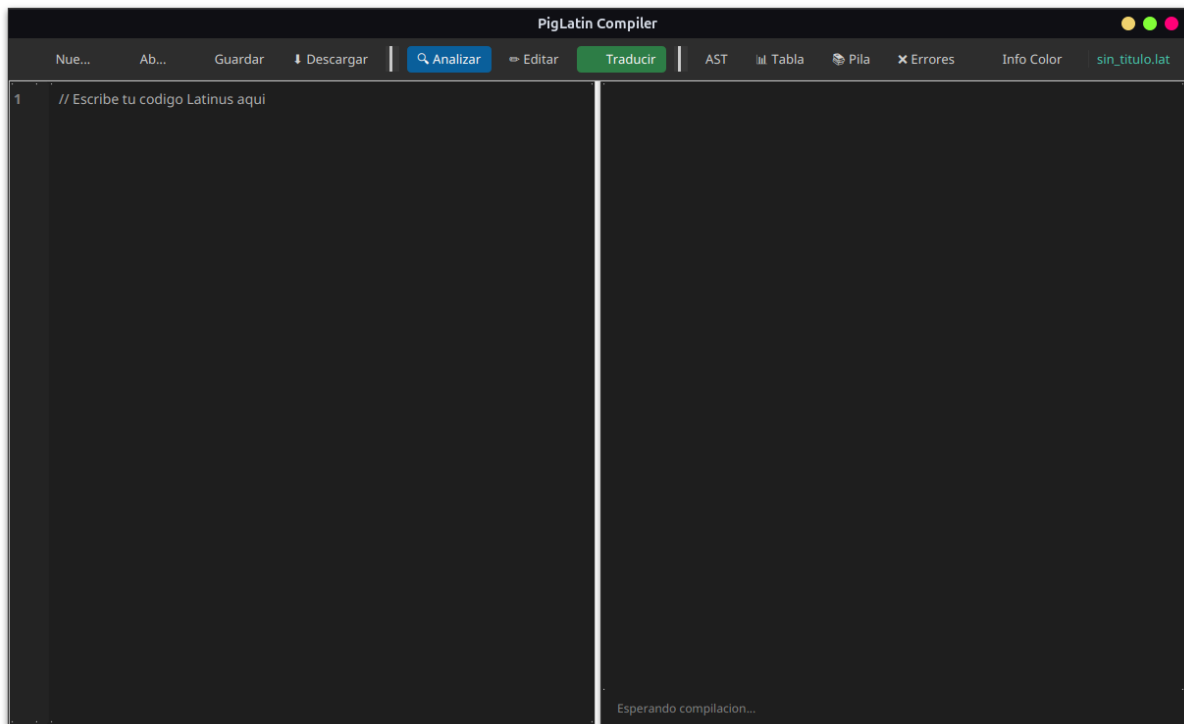
La Pantalla Principal es el contenedor general de la aplicación.

Organiza la interfaz

En la parte superior se ubica la Barra Superior.

En el centro se muestra un Panel con el Editor de Código y el Panel de Traducción.

Los demás componentes (Errores, AST, Pila, Tabla de Símbolos) se activan desde la barra superior.



Barra Superior

La Barra Superior es el centro de control del sistema.

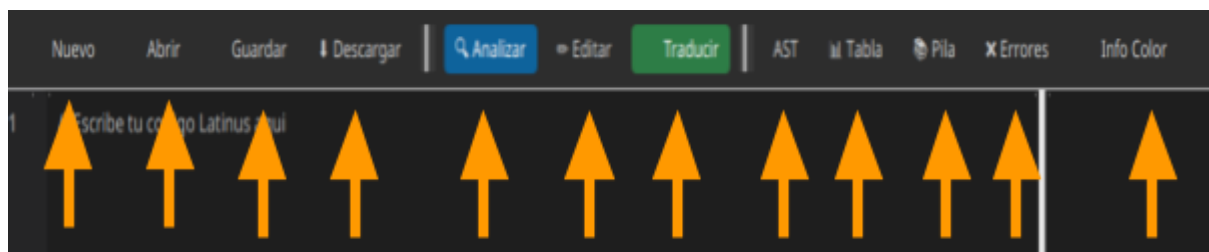
Gestión de archivos: Nuevo, Abrir, Guardar, Descargar.

Análisis y traducción: Analizar, Editar, Traducir.

Herramientas de depuración: AST, Tabla, Pila.

Errores y leyenda: Errores, Info Color.

Indicador de archivo actual: muestra el nombre del archivo en edición.





Editor de Código

El Editor de Código es el área principal de trabajo.

Área de edición: campo de texto para escribir código Latinus.

Visualización coloreada: resaltado de sintaxis tras análisis exitoso.

Números de línea: panel lateral sincronizado con el texto.

Modos de trabajo: edición (modificable) y coloreado (solo visualización).

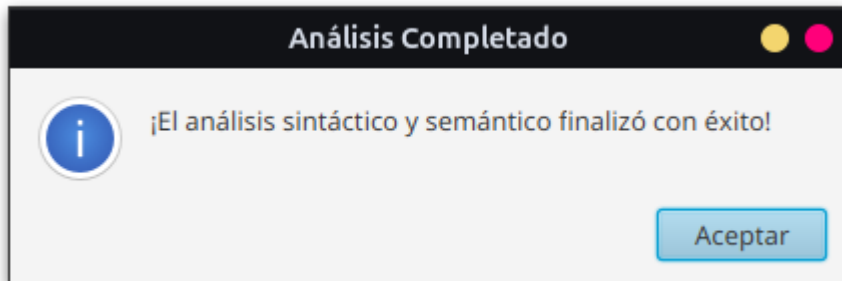
Funciones básicas: obtener, establecer y limpiar código.

Modo de edicion

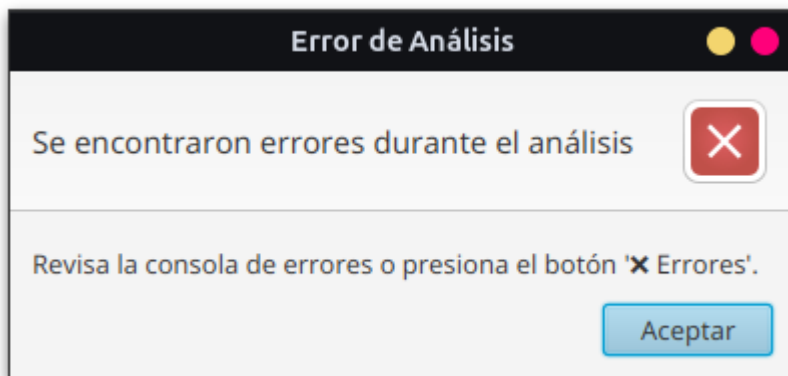
```
1      ##
2      Codex Latinus - Programa de demostracion "Operacion Resistencia"
3      Este programa cubre: variables globales, arreglos, estructuras
4      anidadas, funciones con y sin retorno, condicionales, ciclos
5      (dum, facere-dum, per), interrupciones de ciclo, lectura/escritura
6      en consola y expresiones con inferencia de tipos.
7
8      NOTA IMPORTANTE: aunque en la descripcion del lenguaje el tipo
9      'bool' se menciona solo como una forma rapida para declaraciones
10     simples, en este programa 'bool' SI se usa como tipo explicito
11     en atributos de estructuras, parametros de funciones, retornos
12     de funciones y arreglos, tal como cualquier otro tipo primitivo
13     (numerus, textum, decimalis, littera).
14     ##
15
16     VARIABLES>
17     esto edad_comandante : numerus 25;
18     esto nombre_resistencia : textum "Legio Ultima";
19     esto gravedad : decimalis 9.81;
20     esto inicial : littera 'R';
21     esto sistema_activo : bool verum;
22     esto alarma : bool falsus;
23     esto contador_global : numerus 0;
24     esto nivel_amenaza : numerus 0;
25     esto es_peligroso : falsus;
26     esto reporte_final : textum " " ;
27     esto poder_total : numerus 0;
28
29     // declaracion simple de booleano, sin tipo explicito (forma rapida)
30     esto modo_silencioso : bool falsus;
31
32     series codigos[3] : numerus {7, 13, 21};
33
34     series mensajes[2] : textum {"Libertad", "Resistencia"};
35     series banderas[3] : bool {verum, falsus, verum};
36
37     structura Soldado {
38         esto nombre: textum;
39         esto edad: numerus;
40         esto activo: bool;
41     } finis;
42
43     structura Escuadron {
44         esto nombre: textum;
```



Mensaje de exito



Mensaje de error





Analisis exitoso y coloracion

```
1  ##
2  Codex Latinus - Programa de demostracion "Operacion Resistencia"
3  Este programa cubre: variables globales, arreglos, estructuras
4  anidadas, funciones con y sin retorno, condicionales, ciclos
5  (dum, facere-dum, per), interrupciones de ciclo, lectura/escritura
6  en consola y expresiones con inferencia de tipos.
7
8  NOTA IMPORTANTE: aunque en la descripcion del lenguaje el tipo
9  'bool' se menciona solo como una forma rapida para declaraciones
10 simples, en este programa 'bool' SI se usa como tipo explicito
11 en atributos de estructuras, parametros de funciones, retornos
12 de funciones y arreglos, tal como cualquier otro tipo primitivo
13 (numerus, textum, decimalis, littera).
14 ##
15
16 VARIABLES->
17 esto edad_comandante : numerus 25;
18 esto nombre_resistencia : textum "Legio Ultima";
19 esto gravedad : decimalis 9.81;
20 esto inicial : littera 'R';
21 esto sistema_activo : bool verum;
22 esto alarma : bool falsus;
23 esto contador_global : numerus 0;
24 esto nivel_amenaza : numerus 0;
25 esto es_peligroso : falsus;
26 esto reporte_final : textum " ";
27 esto poder_total : numerus 0;
28
29 // declaracion simple de booleano, sin tipo explicito (forma rapida)
30 esto modo_silencioso : bool falsus;
31
32 series codigos[3] : numerus (7, 13, 21);
33
34 series mensajes[2] : textum ("Libertad", "Resistencia");
35 series banderas[3] : bool (verum, falsus, verum);
36
37 structura Soldado {
38     esto nombre: textum;
39     esto edad: numerus;
40     esto activo: bool;
41 } finis;
42
43 structura Escuadron {
44     esto nombre: textum;
45     esto operativo: bool;
46     series miembros : Soldado;
```



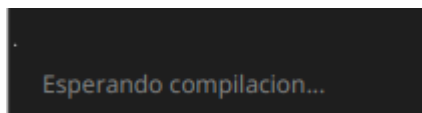
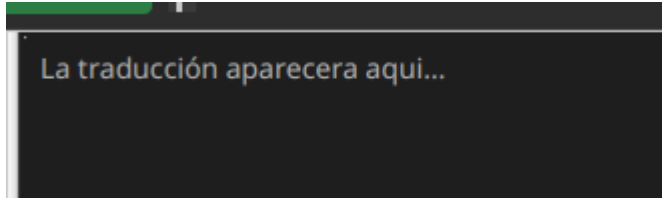
Panel de Traducción

El Panel de Traducción muestra el resultado en PigLatin.

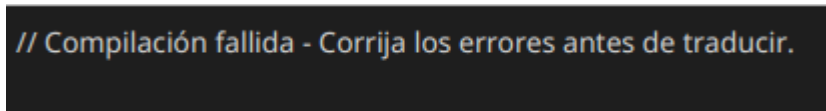
Área de texto: solo lectura, no editable.

Estado de compilación: indica si el código fue compilado correctamente o está pendiente.

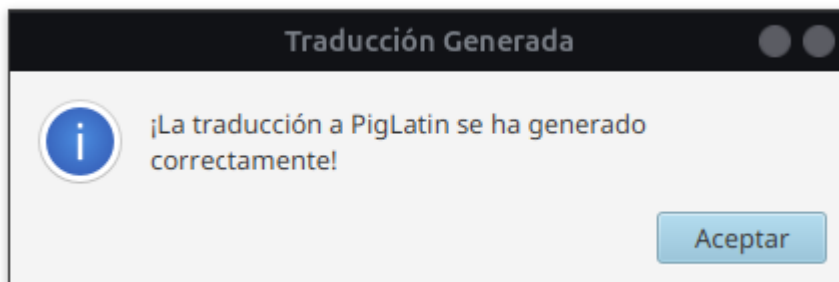
En espera



Error



Mensaje de exito





Traduccion

```
estoway edad_comandanteway : umerusnay = 25;
estoway ombre_resistencianay : extumtay = "Legio Ultima";
estoway avedadgray : ecimalisday = 9.81;
estoway inicialway : itteralay = 'R';
estoway istema_activosay : ooleanobay = erumvay;
estoway alarmaway : ooleanobay = alsusfay;
estoway ontador_globalcay : umerusnay = 0;
estoway ivel_amenazanay : umerusnay = 0;
estoway es_peligrosoway : ooleanobay = alsusfay;
estoway eporte_finalray : extumtay = " ";
estoway oder_totalpay : umerusnay = 0;
estoway odo_silenciosomay : ooleanobay = alsusfay;
estoway odigoscay[3] : umerusnay = {7, 13, 21};
estoway ensajemay[2] : extumtay = {"Libertad", "Resistencia"};
estoway anderasbay[3] : ooleanobay = {erumvay, alsusfay, erumvay};
uctstray oldadoSay {
    ombrenay : extumtay;
    edadway : umerusnay;
    activoway : ooleanobay;
};
uctstray Escuadronway {
    ombrenay : extumtay;
    operativoway : ooleanobay;
    iembrosnay : oldadoSay;
};
estoway apitancay : oldadoSay {ombrenay: "Espartaco", edadway: 34, activoway: erumvay};
estoway escuadron_alfaway : Escuadronway {ombrenay: "Alfa", operativoway: erumvay};
actioway egistrarAlarmary(estoway activaway : ooleanobay) {
    isay (activaway) {
        %OINK "ALARMA ACTIVADA";
    }
}
```

Codigo compilado

Sin errores



Visualización del AST

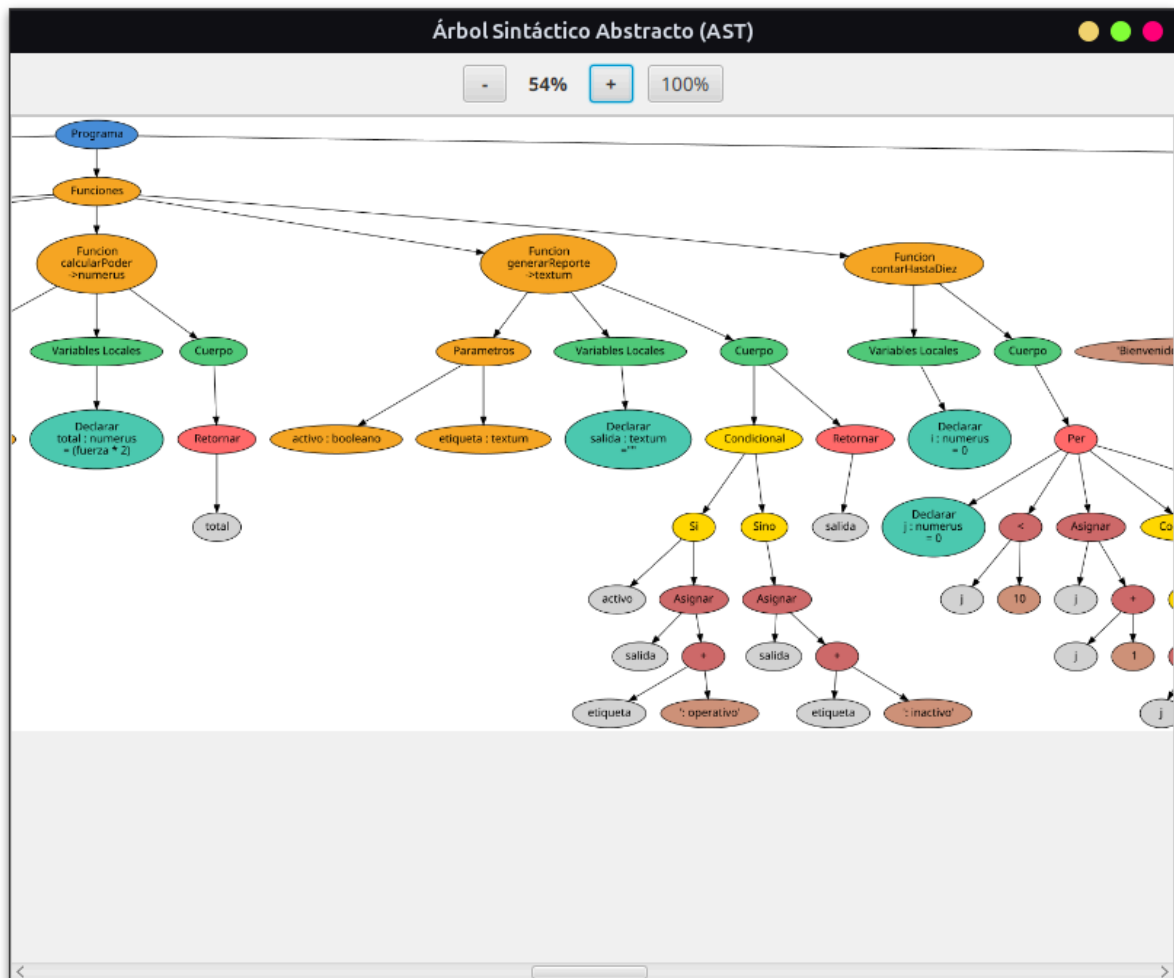
Muestra gráficamente el Árbol Sintáctico Abstracto.

Generación del árbol: convierte el programa en un grafo DOT.

Visualización gráfica: imagen interactiva con scroll.

Herramientas de zoom: botones (+, -, reset)

Representación de sentencias y expresiones.



Pila de Llamadas y Transiciones

⏮
◀
▶ Play

Paso: 1 / 1152

1.0x ▼

Pila de Llamadas:

VARIABLES

shift VARIABLES

Log de Transiciones:

Nº	Tipo	Accion
1	SHIFT	shift VARIABLES
2	SHIFT	shift >
3	SHIFT	shift esto
4	SHIFT	shift edad_comandante
5	SHIFT	shift :
6	SHIFT	shift numerus
7	REDUCE	replace TipoPrimitivo -> numerus
8	SHIFT	shift 25
9	REDUCE	replace ExprEntero -> 25



Leyenda de Colores

La Leyenda de Colores explica la convención usada en el editor.

Identificadores: amarillo.

Palabras clave: azul.

Tipos de datos: verde agua.

Constantes y booleanos: verde claro.

Textos y caracteres: naranja.

Operadores: rojo.

Puntuación y delimitadores: gris.

Comentarios: blanco.

Mapa de Colores de Sintaxis		
Convención de Colores - Latinus		
	Identificadores	(variables, funciones, estructuras)
	Palabras Clave / Secciones	(VARIABLES, MUNERA, MAIOR, si, dum, e...)
	Tipos de Datos	(numerus, textum, decimalis, littera)
	Constantes y Booleanos	(enteros, decimales, verum, falsus)
	Textos y Caracteres	(cadenas de texto ("...") y caracteres ('...'))
	Operadores	(+, -, *, /, =, ==, !=, <<, >>, etc.)
	Puntuación y Delimitadores	(;, . : { } [] ())
	Comentarios / No reconoci...	(comentarios //, ## y espacios)